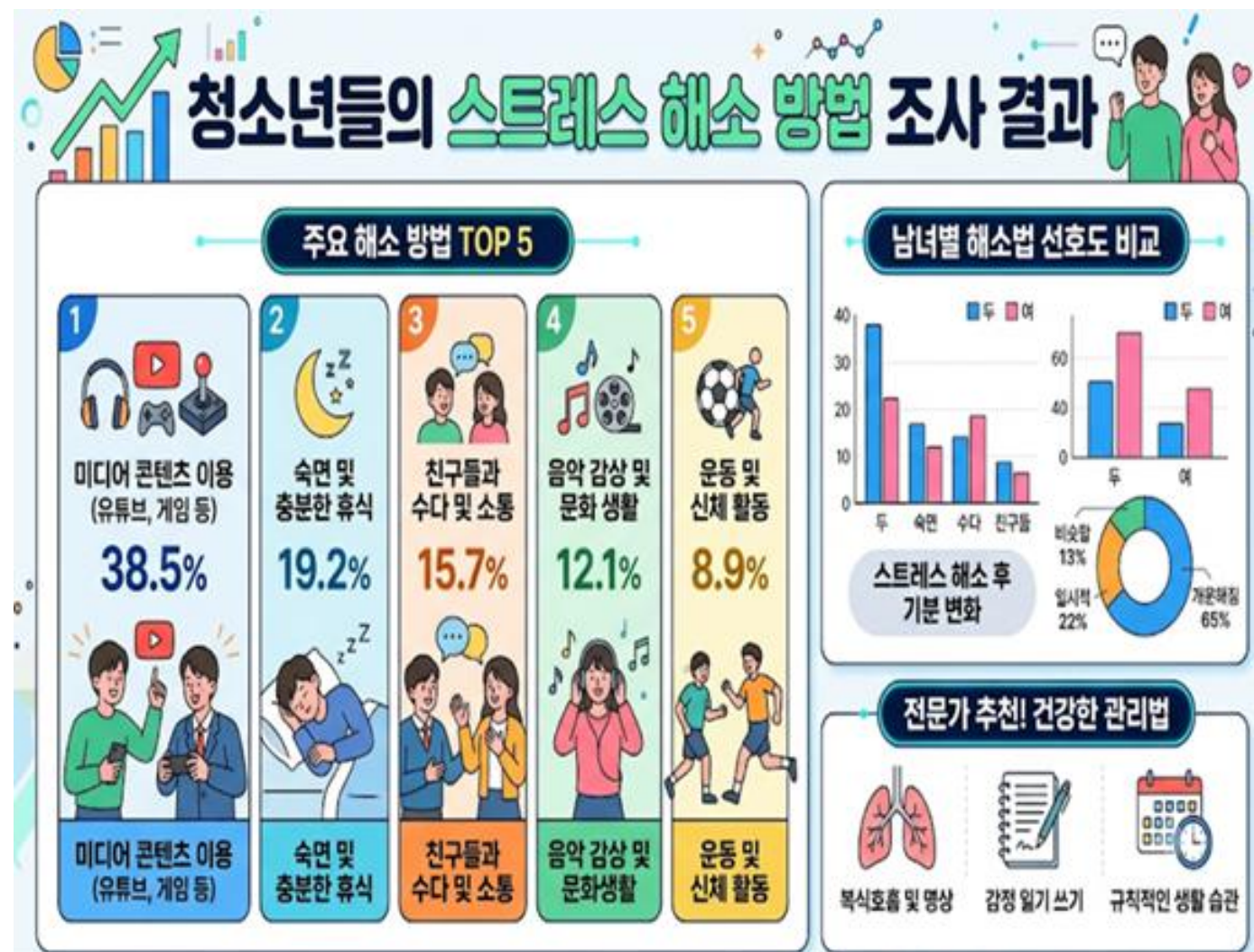
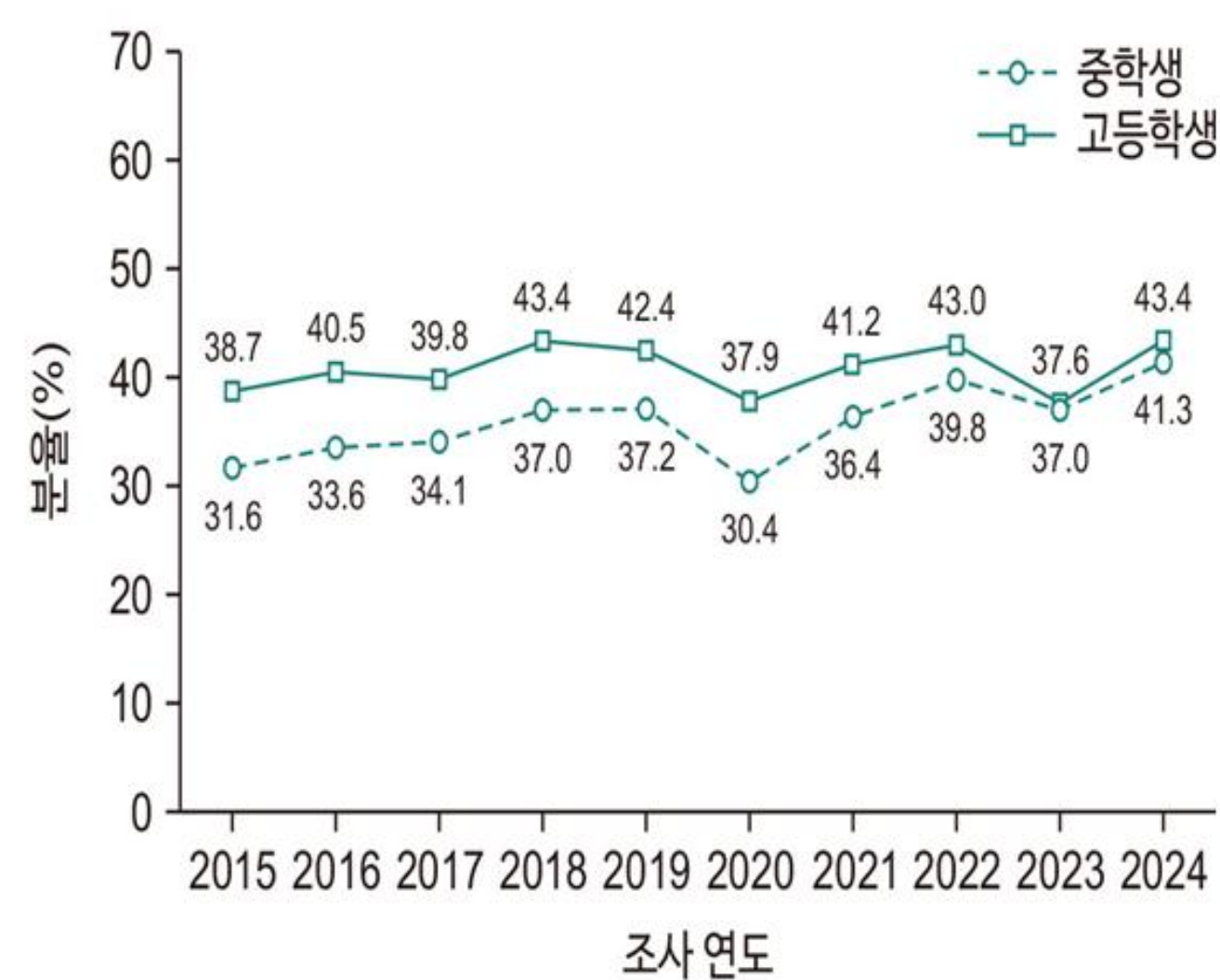


엔트리로 제작한 리듬게임이 학생들의 코딩 이해도 향상에 미치는 영향 (SW초급) 대전용산초등학교 5학년 박시은

I. 탐구의 필요성 및 목적

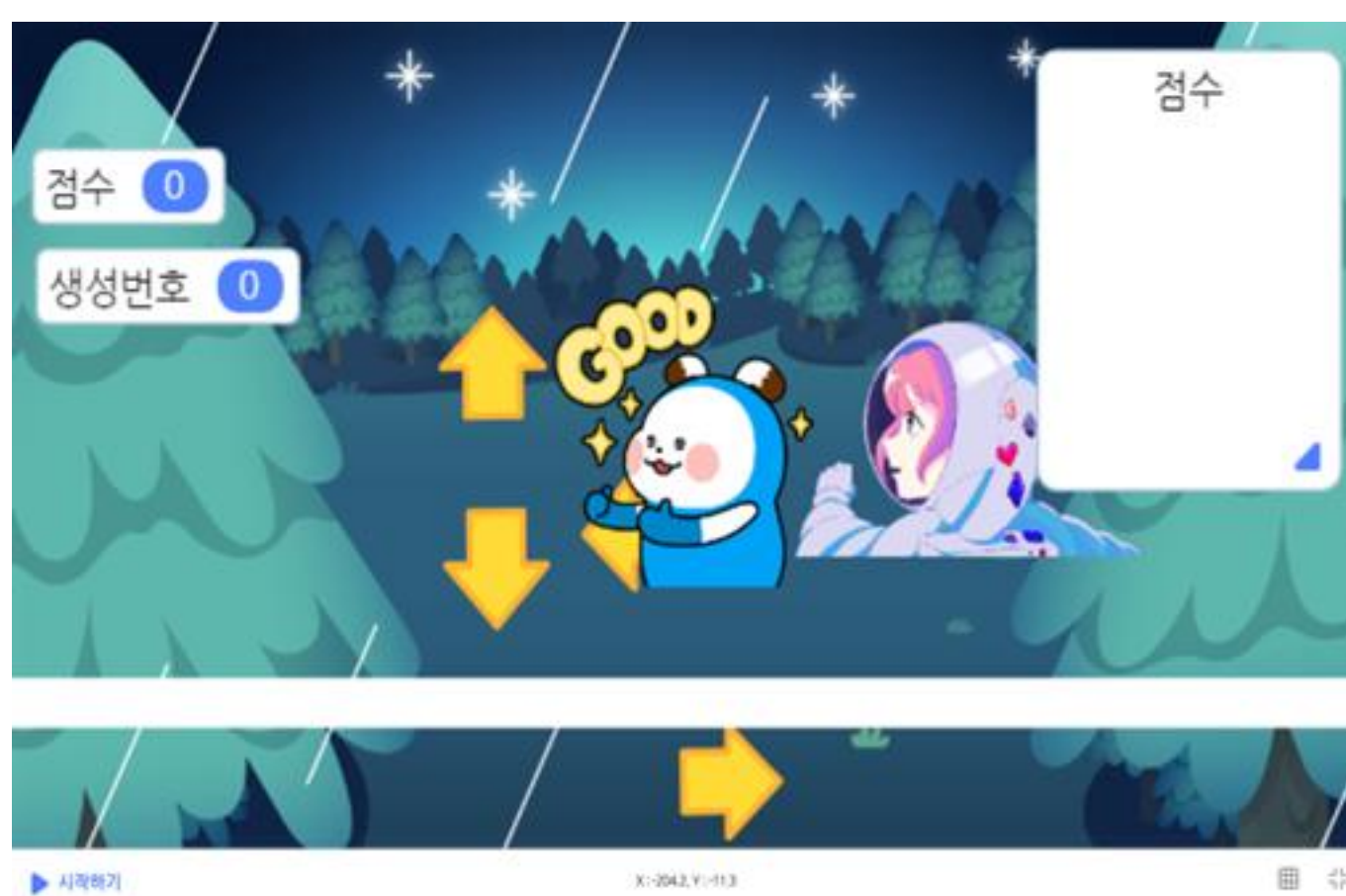
- 가. 코딩을 어려워하는 학생들도 엔트리 게임을 통해 쉽고 재미있게 학습
- 나. 엔트리 게임 활동을 통해 스트레스 완화 및 집중력, 순발력 향상 기대
- 다. 엔트리를 활용하여 조건문, 반복문 등 코딩의 기본 개념을 쉽고 재미있게 이해



II. 이론적 배경

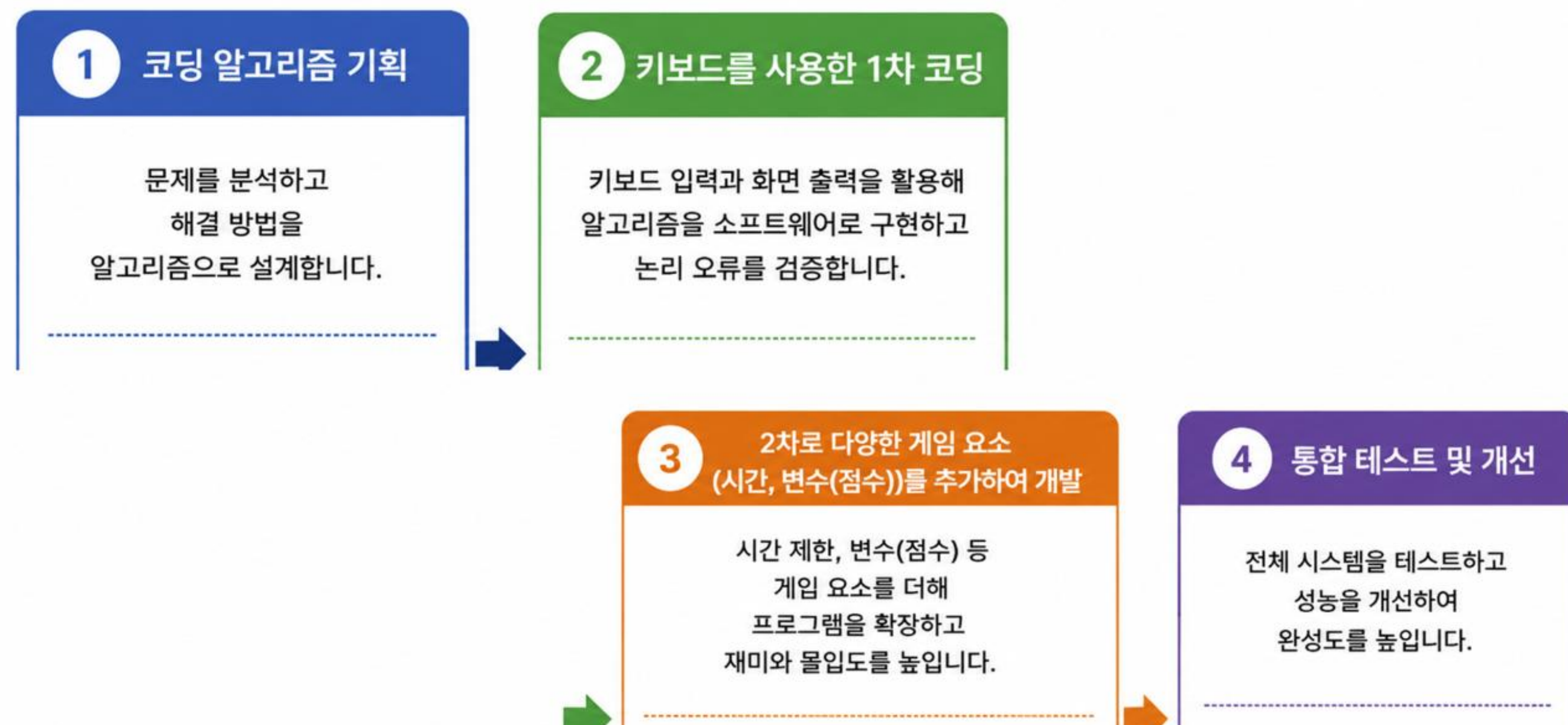
- 가. 아이들의 흥미를 높이기 위해 좋아하는 노래를 직접 선택할 수 있는 리듬게임을 제작
- 나. 코딩 명령어를 활용해 선택된 노래의 박자를 계산하여 게임에 적용

** 엔트리 : 블록코딩을 통해 소프트웨어와 하드웨어를 연결하여 다양한 프로그램과 피지컬 컴퓨팅 작품을 만들 수 있는 교육용 플랫폼



III. 탐구 방법 및 과정

- 가. 키보드의 화살표 입력을 활용해 화살표 아이콘과 점수 표시 블록이 상호작용하도록 구현
- 나. 학생들이 이 게임형 코딩 프로그램을 체험해 본 후 그에 따른 집중력/순발력 향상도와 블록코딩 이해도를 리듬게임을 체험하고 조건문과 실행문을 이해하기 전과 비교



IV. 연구 결과

- 가. 화면의 캐릭터 안내에 따라 리듬게임 노래 선택
- 나. 프로그램 시작 후 5초 이내에 Shift 또는 Enter 키를 누르면 노래가 재생되며 게임이 시작
- 다. 화면 위에서 떨어지는 화살표가 기준선에 도달했을 때 일치하면 +10점, 아니면 -1점 반영
- 라. 노래가 끝나면 코드가 자동 정지되고 최종 점수가 표시



V. 결론 및 제언

- 가. 순발력 및 스트레스 완화 : 리듬게임 체험 후 점수 상승을 통해 순발력 향상 및 음악을 통한 스트레스 완화
- 나. 코딩 이해도 향상 : 게임 체험과 코드 설명을 바탕으로 조건문과 반복문 등 주요 코딩 개념에 대한 이해도가 높아짐
- 다. 보완 필요 : 방향 키 지속 입력 방지 및 시작 버튼 제한 추가

